



Examen Parcial 1

Nombres: \_\_\_\_\_

Curso: Matemática I

Apellidos: \_\_\_\_\_

Fecha: 15 de mayo 2026

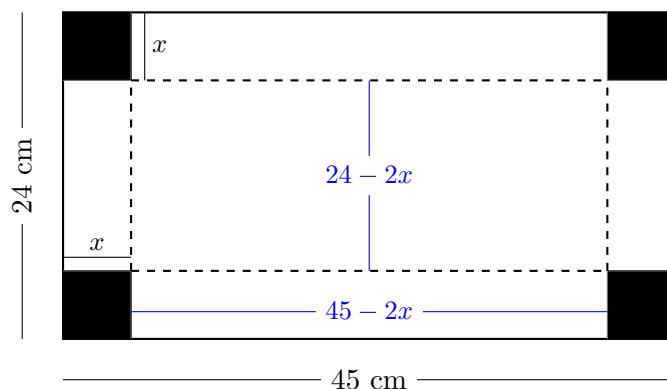
Docente: Ricardo Largaespada

Grupo: 1M6-SIS

Pregunta 1: Optimización: Diseño de Empaque Rectangular ..... 30 %

Se dispone de una lámina de cartón rectangular de 45 cm de largo por 24 cm de ancho. Se desea construir una caja **sin tapa** cortando cuadrados iguales de lado  $x$  en cada una de las cuatro esquinas y doblando los bordes hacia arriba.

- (1) Exprese el volumen  $V$  de la caja en función de la longitud del corte  $x$ .
- (2) Determine el dominio físico de la función y la longitud  $x$  que maximiza el volumen de la caja.



**Solución: 1. Modelación matemática y dominio legítimo:** Al retirar las esquinas cuadradas de longitud  $x$ , el fondo de la caja tendrá dimensiones de longitud  $45 - 2x$  y ancho  $24 - 2x$ . Al levantar las solapas, la altura será exactamente  $x$ . Por definición, el volumen está determinado por:

$$V(x) = x(45 - 2x)(24 - 2x) = 4x^3 - 138x^2 + 1080x$$

Para establecer el dominio físico observable en la ingeniería del problema, las tres dimensiones deben ser estrictamente positivas ( $x > 0$ ,  $45 - 2x > 0 \implies x < 22.5$ , y  $24 - 2x > 0 \implies x < 12$ ). Intersecando las restricciones se obtiene el intervalo abierto:

$$\text{Dom}(V) = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 12\}$$

**2. Búsqueda de puntos críticos mediante optimización clásica:** Derivamos la función del volumen respecto a  $x$  para hallar la tasa de cambio:

$$V'(x) = 12x^2 - 276x + 1080$$

Igualemos a cero para localizar los puntos estacionarios ( $V'(x) = 0$ ):

$$12(x^2 - 23x + 90) = 0 \implies 12(x - 18)(x - 5) = 0$$

Lo cual nos genera dos raíces matemáticas:  $x_1 = 18$  y  $x_2 = 5$ . Evaluando la pertinencia respecto al dominio físico, vemos que  $18 \notin (0, 12)$ , por lo cual se descarta. El único punto crítico válido es  $x = 5$  cm.

### 3. Criterio de la segunda derivada para confirmación de extremo:

$$V''(x) = 24x - 276 \implies V''(5) = 24(5) - 276 = -156$$

Dado que  $V''(5) < 0$ , por el teorema de los extremos locales, se confirma la existencia de un **máximo absoluto** en dicho punto.

Las dimensiones óptimas de construcción son 35 cm de largo, 14 cm de ancho y 5 cm de altura, produciendo un volumen máximo de  $\boxed{2450 \text{ cm}^3}$ .

Pregunta 2: Continuidad con Aplicación Múltiple de L'Hôpital.....35 %  
Encuentre los valores de las constantes  $a$  y  $b$  para que  $f(x)$  sea continua en todo su dominio (analice en  $x = 0$ ). Justifique el cálculo de los límites utilizando la regla de L'Hôpital donde corresponda.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+ax)}{3x} & \text{si } x < 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \\ \frac{e^{bx} - 1 - bx}{x^2} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

**Solución:** Para asegurar la continuidad en el punto de acumulación  $x = 0$ , se requiere por definición el cumplimiento estricto de la igualdad de sus límites laterales con la imagen de la función:  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 2$ .

**Análisis por la izquierda ( $x \rightarrow 0^-$ ):**

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1+ax)}{3x} \rightarrow \frac{0}{0} \quad (\text{Forma indeterminada})$$

Aplicando la Regla de L'Hôpital (derivando numerador y denominador de forma independiente):

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{a}{1+ax}}{3} = \frac{\frac{a}{1+0}}{3} = \frac{a}{3}$$

Igualeando al valor de control de la imagen para forzar continuidad:

$$\frac{a}{3} = 2 \implies \mathbf{a = 6}$$

**Análisis por la derecha ( $x \rightarrow 0^+$ ):**

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{bx} - 1 - bx}{x^2} \rightarrow \frac{0}{0} \quad (\text{Forma indeterminada})$$

Aplicando la Regla de L'Hôpital por primera vez:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{b \cdot e^{bx} - b}{2x} \rightarrow \frac{0}{0} \quad (\text{Persiste la indeterminación})$$

Dado que las funciones resultantes son diferenciables en el entorno de 0, aplicamos L'Hôpital consecutivamente por segunda ocasión:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{b^2 \cdot e^{bx}}{2} = \frac{b^2 \cdot (1)}{2} = \frac{b^2}{2}$$

Establecemos la igualdad con la condición de frontera ( $f(0) = 2$ ):

$$\frac{b^2}{2} = 2 \implies b^2 = 4 \implies \mathbf{b = 2} \quad \text{o} \quad \mathbf{b = -2}$$

Por lo tanto, la función es continua si  $a = 6$  en combinación con cualquiera de los valores algebraicos de  $b \in \{-2, 2\}$ .

Pregunta 3: Análisis y Bosquejo de Curvas (Polinomio Cúbico) ..... 35 %  
 Considere la función  $g(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$ . Utilizando las herramientas del cálculo:

- (1) Determine los intervalos de monotonía y las coordenadas exactas de los extremos relativos (máximo y mínimo).
- (2) Determine los intervalos de concavidad y las coordenadas del punto de inflexión.
- (3) Realice un bosquejo de la gráfica en el intervalo  $x \in [0, 4]$  utilizando el sistema de coordenadas proporcionado. Rotule los puntos clave calculados.

**Solución: Parte (a): Monotonía y Extremos Locales** Calculamos la primera derivada de la función:  $g'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ . Para hallar los puntos críticos, factorizamos la ecuación cuadrática resultante igualada a cero:

$$3(x^2 - 4x + 3) = 0 \implies 3(x - 1)(x - 3) = 0 \implies x_1 = 1, x_2 = 3$$

Evaluando el comportamiento del signo de la derivada en los intervalos generados:

| Intervalo        | $(-\infty, 1)$ | $(1, 3)$      | $(3, \infty)$ |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| Signo de $g'(x)$ | +              | -             | +             |
| Comportamiento   | Creciente ↗    | Decreciente ↘ | Creciente ↗   |

\* Por el criterio de la primera derivada, en  $x = 1$  la función pasa de crecer a decrecer, existiendo un **Máximo Relativo** en  $(1, g(1)) = (1, 6)$ . \* En  $x = 3$  pasa de decrecer a crecer, existiendo un **Mínimo Relativo** en  $(3, g(3)) = (3, 2)$ .

**Parte (b): Concavidad y Punto de Inflexión** Derivamos nuevamente para obtener la segunda derivada:  $g''(x) = 6x - 12$ . Igualando a cero:

$$6(x - 2) = 0 \implies x = 2$$

Estudiamos la variación de signos para la curvatura geométrica:

| Intervalo         | $(-\infty, 2)$             | $(2, \infty)$               |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Signo de $g''(x)$ | –                          | +                           |
| Concavidad        | Cóncava hacia abajo $\cap$ | Cóncava hacia arriba $\cup$ |

Al existir una mutación real de la concavidad en el punto crítico de la segunda derivada, se valida la presencia de un **Punto de Inflexión** en las coordenadas  $(2, g(2)) = (2, 4)$ .

**Parte (c): Graficación Estructurada** Evaluando los extremos del dominio solicitado para el cierre del trazo:  $g(0) = 2$  y  $g(4) = 6$ .

